

ДИСЦИПЛИНА	Имитационное моделирование
ИНСТИТУТ	технологий Управления
КАФЕДРА	информационных технологий в государственном управлении
ВИД УЧЕБНОГО МАТЕРИАЛА	Методические указания по выполнению курсовой работы
ПРЕПОДАВАТЕЛЬ	Файзуллина Лилия Динаровна, Стебунова Ольга Ивановна,
СЕМЕСТР	6 учебный семестр, 2025-2026 учебный год

ВВЕДЕНИЕ

В процессе освоения дисциплины «Имитационное моделирование» студенты осваивают методы компьютерного моделирования, в частности посредством имитационного моделирования, при котором создается модель реальной системы или процесса (цифровой двойник), чтобы анализировать и предсказывать их поведение. Имитационное моделирование позволяет экспериментировать с различными параметрами и условиями, чтобы оценить их влияние на систему без необходимости проведения реальных экспериментов. Это позволяет сэкономить время, ресурсы и деньги, а также повысить понимание процессов и принимать обоснованные решения. Одним из средств компьютерного имитационного моделирования является среда Anylogic - программное обеспечение для имитационного моделирования. Данное программное обеспечение позволяет визуализировать бизнес-процессы для дальнейшей работы с ними.

Курсовая работа предназначена для закрепления практического навыка моделирования в программе Anylogic.

Задачами курсовой работы являются развитие навыков работы в программе для имитационного моделирования (Anylogic), проведение исследований и экспериментов внутри модели и оценивание поведения модели.

Целью курсовой работы является закрепление знаний, приобретенных во время изучения дисциплины «Имитационное моделирование».

1. Теоретические аспекты

Имитационное моделирование (далее – **ИМ**) – это метод исследования, при котором создается модель реальной системы или процесса, чтобы анализировать и предсказывать их поведение. Имитационное моделирование позволяет экспериментировать с различными параметрами и условиями, чтобы оценить их влияние на систему без необходимости проведения реальных экспериментов. Это позволяет сэкономить время, ресурсы и деньги, а также повысить понимание процессов и принимать обоснованные решения. Для того чтобы понять, что такое модель, обратимся к словарю Ожегова: «модель – образец какого-нибудь изделия или образец для изготовления чего-нибудь, а также предмет, с которого воспроизводится изображение.» [3]

Имитационная модель – модель, которая используется для симуляции поведения и процессов реальной системы. В отличие от аналитических моделей, которые основаны на точных математических уравнениях, имитационная модель использует стохастическое моделирование для моделирования случайных процессов и переменных. Имитационные модели часто используются для исследования и анализа сложных систем, таких как транспортные сети, производственные установки, финансовые рынки и т. д. Они позволяют исследователям и принимающим решениям оценить различные альтернативы и прогнозировать результаты действий в реальном мире. [2]

Имитационное моделирование применяется для решения следующих задач:

1. Прогнозирование поведения системы в различных условиях.
2. Оптимизация процессов и принятие решений.
3. Анализ рисков и оценка влияния изменений.
4. Исследование взаимодействия элементов системы.
5. Тестирование новых концепций и стратегий.
6. Обучение персонала и разработка новых методов работы.
7. Оценка эффективности инвестиций и проектов.
8. Планирование и управление производственными процессами.
9. Анализ влияния изменений в окружающей среде на систему.
10. Сравнение различных вариантов действий для выбора оптимального.

Список задач, упомянутый выше, охватывает не все задачи имитационное моделирование. Главное, что можно отметить: возможность имитации поведения модели в режиме реального времени с применением определенных параметров, которые могут повлиять на работу системы.

Имитационные модели применяют в случаях, когда исследование на реальном объекте дорогостоящее или невозможно (потому что требуют много времени или ввиду наличия больших рисков, например, экологических), когда нет четких причинно-следственных связей и когда необходимо четко увидеть поведение модели.

Существует несколько принципов имитационного моделирования:

1. Учет реальных процессов и взаимодействий. Имитационная модель должна отображать основные аспекты реальной системы, чтобы обеспечить точность прогнозов.
2. Проверка и валидация. Модель должна быть проверена на соответствие реальным данным и проведены проверки на адекватность параметров модели.
3. Гибкость. Имитационная модель должна быть гибкой и легко изменяемой для адаптации к различным сценариям и условиям.
4. Прогнозирование. Модель должна быть способна предсказывать поведение системы в различных условиях и сценариях.
5. Анализ результатов. Имитационное моделирование должно предоставлять механизмы анализа результатов и выводов для принятия решений.
6. Вовлечение заинтересованных сторон. В процессе моделирования важно вовлечение всех заинтересованных сторон для получения обратной связи и улучшения модели.
7. Простота и понятность. Имитационная модель должна быть доступной и понятной для широкого круга пользователей, что позволяет использовать ее результаты в принятии решений. [1]

Далее рассмотрим **виды имитационного моделирования**:

- моделирование эффективности системы. Это один из главных инструментов, благодаря которому можно принять решение о выборе концепции. Чтобы оценить эффективность системы, следует спроектировать модель системы, благодаря чему можно увидеть различные варианты использования и возможности системы;
- физическое моделирование. В основном используют на этапе инженерной разработки и необходимо для анализа физического поведения элементов системы;
- программно-аппаратное моделирование. Это также относится к физическому моделированию, в данном виде аппаратные средства используют в сочетании в моделирование на компьютере;
- моделирование функционирования. Применяется на этапе разработки концепции для создания требований и показателей, при котором система будет функционировать;
- моделирование окружения. Моделирование деталей окружающей среды для исследования условий эксплуатации;
- моделирование условий. Необходимо для создания режимов эксплуатации.

Данные виды моделирования применяются в абсолютно разных сферах: краш тесты, видеоигры, виртуальная реальность, моделирование боевых действий и так далее.

Имитационное моделирование состоит из следующих этапов:

1. Структурный анализ процессов. Наиболее эффективен при моделировании экономических процессов (многие подпроцессы происходят «виртуально», в отличие от технических процессов, которые имеют физическую основу). Структурный анализ процессов представляет собой метод анализа и обследования структуры, взаимосвязей и взаимодействий различных элементов системы или процесса. Он используется для оценки эффективности и оптимизации системы, а также для выявления потенциальных проблем или уязвимостей. В контексте имитационного моделирования структурный анализ процессов позволяет определить, какие факторы и переменные оказывают наибольшее влияние на работу системы, какие взаимосвязи существуют между различными элементами системы, и какие аспекты могут быть улучшены или оптимизированы.

2. Формализованное описание модели. Представляет собой математическое, логическое и структурное описание системы или процесса, которое позволяет провести имитационное моделирование с использованием компьютерных программ. Формализованное описание модели позволяет создать математическое представление реальной системы, пригодное для анализа и исследования её поведения в различных условиях. Такие описания могут быть реализованы с использованием различных языков и средств программирования, таких как Simulink, AnyLogic, ExtendSim, GPSS, Arena и др. Это позволяет проводить имитационное моделирование для анализа и оптимизации процессов в различных областях, таких как бизнес, производство, логистика, транспорт и другие.

3. Построение модели (build). это процесс создания абстрактной модели реальной системы или процесса, используя определенные инструменты и методы для описания и анализа его поведения. Основные шаги построения модели в имитационном моделировании:

- определение целей и задач моделирования: на этом этапе определяются цели и задачи, которые предполагается решить с помощью имитационной модели. Это может включать в себя анализ производственных процессов, оптимизацию рабочего расписания, улучшение логистики и т.д.;

- сбор данных: необходимо собрать все доступные данные о системе или процессе - начальные условия, параметры, статистические данные, временные ряды и т. д.;

- определение переменных и параметров: определение ключевых переменных и параметров, которые будут использоваться для построения модели. Например, для моделирования производственного процесса это могут быть время выполнения, пропускная способность оборудования, количество рабочих и другие;

- выбор метода моделирования: выбор метода моделирования на основе предметной области и поставленных задач. Например, для моделирования логистических процессов может быть выбран агентно-

ориентированный подход, а для моделирования производственных потоков - дискретно-событийный;

- разработка структуры модели: определение структуры модели, включая взаимодействия между компонентами, потоки данных, условия принятия решений и т. д.;

- создание модели на основе собранных данных и разработанной структуры. Это может включать в себя написание математических уравнений, реализацию логических правил, создание блок-схем и т. д.;

- валидация и верификация модели: проверка и подтверждение того, что модель достоверно отражает реальную систему и дает правильные результаты;

- тестирование и анализ результатов: проведение экспериментов, анализ полученных данных, оценка поведения модели в различных условиях;

- построение модели в имитационном моделировании требует внимания к деталям и понимание особенностей системы, которую вы моделируете, чтобы получить адекватную и полезную модель для проведения исследований и принятия решений;

4. Проведение экстремальных экспериментов (стресс-тестов). Проводится для оценки поведения системы в условиях, когда ключевые входные параметры находятся в пределах их минимальных или максимальных значений, или вне обычных пределов. Это помогает понять, как система будет вести себя в экстремальных ситуациях и какие могут возникнуть проблемы или неожиданные эффекты. [4]

Эти этапы представляют основной цикл имитационного моделирования и могут быть дополнены и доработаны в зависимости от особенностей моделируемой системы и поставленных задач.

Существует несколько программных средств, на основе которых возможно построение моделей. Эти программы можно условно разделить на несколько групп:

1. Программы, в которых используется несколько языков программирования, такие как Pascal, C++, Delphi. Моделируемая система описывается с помощью уравнений.

2. Программы, в которых используются специальные языки моделирования. Например, AnyLogic, GPSS.

3. Программы, в которых возможно проведение экспериментов, используя компьютерные среды (AnyLogic, VisSim, GPSS, Arena). Благодаря этим программам, модели создаются из графических модулей и позволяют визуализировать процесс имитации.

4. Специализированные среды математического моделирования, содержащие средства имитационного моделирования. Используя такие программные средства как Mathematica, Simulink, Matlab или Mathcad, можно выполнять разного рода расчеты: программы позволяют использовать инструменты для работы с числами, графиками, текстом и формулами.

В данном курсе мы используем программу AnyLogic. AnyLogic – это мультиагентная среда для моделирования и симуляции процессов, операций

и систем. Она позволяет создавать комплексные модели с использованием различных методов моделирования, таких как дискретно-событийное моделирование, системная динамика и агентное моделирование. AnyLogic часто используется для прогнозирования и оптимизации работы предприятий в целом или отдельных бизнес-процессов, а также для исследования и разработки новых бизнес-моделей.

Имитационное моделирование необходимо для решения разных задач: прогнозирование поведения, оптимизация процессов, тестирование стратегий и так далее. Это инструмент для анализа систем и процессов, протекающих внутри организации.

2. Теоретические указания при выполнении курсовой работы

2.1 Описание библиотек в AnyLogic

2.1.1 Библиотека моделирования процессов

Библиотека моделирования процессов — это набор инструментов и компонентов, доступный в AnyLogic, который предназначен для моделирования бизнес-процессов и операций. Он включает в себя готовые блоки для моделирования процессов, такие как блоки для создания очередей, обработки задач, управления ресурсами, моделирования производственных линий и многих других видов операций. Process Modeling Library позволяет удобно и эффективно моделировать различные бизнес-процессы и проводить анализ и оптимизацию их работы. В табл. 1 представлены блоки, используемые в Process Modeling Library. [7]

Таблица 1. Блоки библиотеки моделирования процессов.

Изображение	Название	Описание
	Source	Создает агентов
	Sink	Уничтожает поступающих агентов.
	Delay	Задерживает агентов на заданный период времени
	Queue	Хранит агентов в определенном порядке. Моделирует очередь агентов, ожидающих приема блоками, следующими за данным в диаграмме процесса.

	SelectOutput	Направляет входящих агентов в один из двух выходных портов в зависимости от выполнения заданного условия.
	SelectOutput5	Блок направляет входящих агентов в один из пяти выходных портов в зависимости от выполнения заданных (детерминистических или заданных с помощью вероятностей) условий.
	Hold	Блокирует/разблокирует поток агентов на определенном участке диаграммы процесса.
	Match	Синхронизирует два потока агентов путем нахождения пар агентов, удовлетворяющих заданному критерию соответствия.
	Split	Для каждого поступающего агента блок создает заданное число новых агентов и пересылает их дальше.
	Combine	Дождется поступления двух агентов в порты in1 и in2 (в произвольном порядке), а затем создает нового агента и направляет его на выходной порт.
	Assembler	Осуществляет сборку одного нового агента из определенного числа агентов, пришедших из различных источников (до 5).
	MoveTo	Перемещает агента в новое место сети.
	ResourcePool	Задаёт набор ресурсов, которые могут захватываться и освобождаться агентами.
	Seize	Захватывает для агента заданное количество ресурсов определенного типа.
	Release	Освобождает ранее захваченные агентом ресурсы.
	Service	Захватывает для агента заданное количество ресурсов, задерживает агента, а затем освобождает захваченные им ресурсы.
	ResourceSendTo	Посылает (перемещает) указанные движущиеся/переносные сетевые ресурсы из их текущего местоположения в заданный узел сети.
	ResourceTaskStart	Задаёт начало отдельной диаграммы процесса, моделирующей процесс выполнения задачи ресурсами (обычно это процесс подготовки ресурсов).
	ResourceTaskEnd	Задаёт конец отдельной диаграммы процесса, моделирующей процесс выполнения задачи для ресурсов (обычно это процесс завершения задачи).

	Downtime	С помощью этого блока вы можете создавать задачи по техническому обслуживанию и авариям, а также нестандартные задачи для набора ресурсов, заданного блоком ResourcePool.
	Enter	Вставляет уже существующих агентов в определенное место внутри процесса, заданного диаграммой процесса.
	Exit	Извлекает поступающих в блок агентов из процесса, заданного диаграммой процесса, позволяя пользователю самому решить, что следует сделать с этими агентами.
	Batch	Преобразует заданное количество поступающих в блок агентов в одного агента-партию.
	Unbatch	Извлекает всех агентов, содержащихся в поступающем агенте-партии и пересылает их далее. Сам агент-партия при этом уничтожается.
	Dropoff	Удаляет избранных агентов из поступающего агента-контейнера и пересылает их далее.
	Pickup	Добавляет агентов к содержимому поступающего агента-контейнера.
	RestrictedAreaStart	Обозначает вход в область процесса, в которой одновременно может находиться ограниченное количество агентов.
	RestrictedAreaEnd	Обозначает выход из области процесса, в которой может находиться только ограниченное количество агентов.
	TimeMeasureStart	TimeMeasureStart вместе с TimeMeasureEnd составляет пару блоков, позволяющую измерять время, проведенное агентами между двумя точками диаграммы процесса. Обычно с их помощью измеряется время нахождения агента в системе или длительность пребывания агента в каком-то под-процессе. TimeMeasureStart задает начальную точку, он запоминает момент времени, в который агент проходит через этот блок.
	TimeMeasureEnd	TimeMeasureEnd вычисляет для каждого поступившего в него агента разность между текущим моментом времени и моментом, запомненным блоком TimeMeasureStart, на который ссылается этот блок.
	ResourceAttach	Присоединяет к агенту указанные движущиеся/переносные сетевые ресурсы.
	ResourceDetach	Отсоединяет от агента ранее присоединенные

		ресурсы.
	PML Settings	Задаёт дополнительные настройки, относящиеся к блокам Библиотеки Моделирования Процессов.
	Wait	Этот блок похож на блок Queue с одним исключением: он поддерживает изъятие в ручном режиме (нужно вызвать функции free(), или freeAll()). Этот блок не имеет определенного порядка (кроме случаев, когда включено вытеснение).
	SelectOutputIn	Вместе с блоком SelectOutputOut действуют как две половинки большого блока SelectOutput с множеством входов.
	SelectOutputOut	Вместе с блоком SelectOutputIn действуют как две половинки большого блока SelectOutput с множеством выходов.
	PlainTransfer	Блок, в который вы можете вписать код для действий агента, когда он проходит через какое-то место диаграммы процесса.

2.1.2 Пешеходная библиотека

Пешеходная библиотека AnyLogic позволяет создать модель поведения пешеходов, с учетом моделирования их местонахождения, например предусмотрена возможность моделирования стен, дверей, лесенок. Таким образом может быть смоделировано не только здание, в котором пешеходы перемещаются (станции метро, стадионы), а также пространство вокруг здания, то есть улицы или какие бы то ни было другие места большого скопления людей. Помимо широкого и универсального инструмента визуализации поведения пешеходов, предусмотрена возможность сбора аналитики. На основе собранных данных можно решать вопросы связанные с оценкой загруженности отдельных объектов инфраструктуры, оценивать какие-то характеристики (например среднее время, скорость прохождения людей каких-то маршрутов, загруженность, величины потоков и т.п.). [9]

Таблица 2. Блоки пешеходной библиотеки.

Изображение	Название	Описание
	PedSource	Создает пешеходов. Как правило, используется в качестве начального блока диаграммы процесса.
	PedSink	Уничтожает пешеходов. Этим блоком чаще всего завершается диаграмма процесса.

	PedGoTo	Направляет пешеходов к заданной цели.
	PedService	Имитирует обслуживание пешеходов в сервисах.
	PedWait	Заставляет пешеходов ожидать в течение заданного времени в заданном месте.
	PedSelectOutput	Распределяет входящих пешеходов между пятью выходными портами в зависимости от заданных соотношений или условий.
	PedEnter	Размещает пешеходов в моделируемом пространстве.
	PedExit	Удаляет пешеходов из моделируемого пространства.
	PedEscalator	Моделирует перемещение пешеходов с помощью эскалатора.
	PedElevator	Моделирует перемещение пешеходов в лифте на другой этаж.
	PedChangeLevel	Перемещает пешеходов на другой уровень.
	PedGroupAssemble	Создает группы из последовательности пешеходов на входном порте. Также используется для повторного создания группы после того, как она была разбита в блоках, которые не поддерживают группы (например, PedService): пешеходы ожидают в заданной области и покидают ее в той же группе, к которой они принадлежали изначально.
	PedGroupChangeFormation	Заставляет группу изменить форму на заданную, когда лидер группы проходит через этот блок.
	PedGroupDisassemble	Когда лидер группы поступает в этот блок, группа распадается, пешеходы становятся независимыми друг от друга и следуют своими собственными путями.
	PedSettings	Позволяет задать общие параметры, относящиеся ко всем блокам Пешеходной библиотеки.

2.1.3 Железнодорожная библиотека

Железнодорожная библиотека - специализированная библиотека, для создания моделей, описывающих работу железнодорожных и транспортных систем. Такие системы имеют ряд особенностей, которые реализованы этой библиотекой, например: сцепление и расцепление составов, прибытие железнодорожных составов на станцию, взаимодействие составов с агентами в виде пассажиров или грузов.

Предусмотрена возможность взаимодополнения Железнодорожной библиотеки с другими, что позволяет реализовывать на практике моделирования сложных динамических технических процессов и систем, например: возможно использование библиотеки совместно с Пешеходной

библиотекой или Библиотекой моделирования процессов. Блоки Железнодорожной библиотеки описаны в таблице 3. [8]

Таблица 3. Блоки Железнодорожной библиотеки.

Изображение	Название	Описание
	TrainSource	Этот блок создает поезда, помещает их на пути ж/д узла, и вставляет агента-поезд в диаграмму процесса поезда. С объекта TrainSource начинается диаграмма любого железнодорожного процесса.
	TrainDispose	Удаляет поезда из модели. Удалять любые поезда нужно с помощью объекта TrainDispose (а не объектов Sink или Exit).
	TrainMoveTo	Единственный блок, который управляет движением поезда. Поезд может перемещаться только тогда, когда он находится в блоке TrainMoveTo.
	TrainCouple	Сцепляет в один два “касающихся друг друга” состава. Те два состава, которые нужно сцепить вместе, должны поступить в объект TrainCouple через разные входные порты (они могут это сделать в разные моменты времени), и должны при этом “касаться” друг друга своими крайними вагонами.
	TrainDecouple	Отцепляет заданное количество вагонов от поступающего поезда и создает новый поезд из отцепленных вагонов. Изначально поступивший поезд (но уже без отцепленных вагонов) покидает объект через выходной порт out, а состав, собранный из отцепленных вагонов — через порт outDecoupled.
	TrainEnter	Помещает поступающего в блок агента-поезд на заданный путь указанной железнодорожной сети. Обычно

		используется в связке с блоком TrainExit для моделирования каких-то процессов (например, части движения поезда) на более высоком уровне абстракции, а не на детальном, физическом уровне.
	TrainExit	Извлекает поступающий в объект поезд из железнодорожной сети и передает агента-поезд далее в обычную диаграмму процесса, которая может быть составлена из объектов Библиотеки моделирования процессов и моделировать задержки (Delay), очереди (Queue), блоки принятия решений (SelectOutput) и т.д. Обычно используется в связке с объектом TrainEnter для моделирования каких-то процессов (например, части движения поезда) на более высоком уровне абстракции, а не на детальном, физическом уровне.
	RailSettings	Блок RailSettings предоставляет низкоуровневый интерфейс для управления железнодорожным узлом, основанный на функциях Java и механизме обратных вызовов. Это обеспечивает совместимость ранее разработанных моделей с новой версией библиотеки, но вы можете использовать механизм обратных вызовов и для других целей, например, для сбора статистики по движению вагона по всему ж/д узлу.

2.1.4 Библиотека дорожного движения

Библиотека дорожного движения реализует возможности создания моделей движения автотранспортных средств. В библиотеке реализованы возможности моделирования транспортной инфраструктуры (дорог, светофоров, остановок общественного транспорта, перекрёстков и т.д.), а также других объектов (пешеходы, машины, автобусы, морские суда и т.д.).

Следует отметить, что Библиотека дорожного движения позволяет создавать объекты с различными характеристиками, например разным машинам может соответствовать разные скорости и ускорения, а автобусам разная вместимость. Блоки Библиотеки дорожного движения представлены в таблице 4. [5]

Таблица 4. Блоки Библиотеки дорожного движения.

Изображение	Название	Описание
	CarSource	Создает автомобили и пытается поместить их в указанное место дорожной сети (на указанную дорогу или парковку).
	CarDispose	Удаляет машины из модели. Удалять автомобили нужно именно с помощью блока CarDispose, а не блоков Sink или Exit.
	CarMoveTo	Блок, который управляет движением автомобиля. Автомобиль может ехать, только когда он находится в блоке CarMoveTo. Автомобиль пытается рассчитать путь от своего текущего места до указанного места назначения, когда поступает в блок CarMoveTo. В качестве места назначения могут выступать: дорога, парковка, автобусная остановка или стоп-линия.
	CarEnter	Принимает агента-машину и пытается поместить его в качестве автомобиля в

		указанное место дорожной сети (на указанную дорогу или парковку). Блок CarEnter используется вместе с блоком CarExit для моделирования части движения автомобиля на более высоком уровне абстракции, а не на детальном, физическом уровне.
	CarExit	Извлекает поступающий в объект автомобиль из дорожной сети и передает его как агента далее в обычную диаграмму процесса, которая может быть составлена из блоков Библиотеки моделирования процессов. Обычно используется в связке с блоком CarEnter для моделирования каких-то процессов (например, движения машины на определенном участке) на более высоком уровне абстракции, а не на детальном, физическом уровне.
	TrafficLight	Моделирует светофор, управляющий движением машин на перекрестке или у какой-то стоп-линии.
	RoadNetworkDescriptor	Опциональный блок. С помощью блока RoadNetworkDescriptor разработчики получают доступ к управлению всеми транспортными средствами, находящимися в одной дорожной сети. Блок позволяет задавать действия, которые будут выполняться при добавлении автомобиля в дорожную сеть, въезде на дорогу, остановке автомобиля, смене полосы и т.д. Кроме того, с помощью данного блока вы

		можете включить отображение пробок на дорогах.
--	--	--

2.1.5 Библиотека моделирования потоков

На основе Библиотеки моделирования потоков реализованы возможности создания моделей хранения и переноса веществ в жидком состоянии. Предусмотрены возможности разделения потоков на несколько потоков, соединения потоков разных веществ (в том числе с возможностью создания нового вещества), деление потока на агрегатные состояния. В целом, Библиотека моделирования потоков позволяет создавать модели производственных процессов, встречающиеся в химической, пищевой, фармацевтической и прочих промышленности. Блоки Библиотеки моделирования потоков продемонстрированы в таблице 5. [6]

Таблица 5. Блоки Библиотеки моделирования потоков.

Изображение	Название	Описание
	Fluid Source	Создает поток. Является стандартным начальным блоком в диаграмме процесса Библиотеки Моделирования Потоков. Может работать либо как источник с неограниченным объемом, либо как источник с ограниченным начальным объемом, который может наполняться заново вызовом функции <code>inject()</code>
	Fluid Dispose	Принимает входящий поток и устраняет его (удаляет из системы). Является стандартным завершающим блоком в диаграмме процесса Библиотеки Моделирования Потоков. Принимает поток любой скорости.

	Tank	Контейнер для жидкости или объемного вещества, имеющий ограниченный объем, вход наверху и выход внизу. В качестве дополнительной возможности, может содержать некоторое количество начальной жидкости. Данный блок также может служить в качестве источника жидкости или в качестве контейнера с ограниченным объемом, предназначенного для удаления жидкости из системы.
	Valve	Ограничивает скорость потока или полностью блокирует поток. Когда клапан открыт, скорость потока равна максимальной скорости, заданной в блоке. Когда же клапан закрывается, то скорость потока становится равной нулю.
	Pipeline	Транспортирует жидкость из одной точки в другую. Имеет ограниченный объем. Есть опция, позволяющая содержать некоторое начальное количество жидкости, находящееся на входе блока. Как только труба полностью наполняется, она остается наполненной постоянно. Зазоры в трубах не допускаются (если зазоры или конденсированные участки необходимы, то вы можете использовать блок BulkConveyor).
	Fluid Select Output	Направляет поток на один из двух выходов.

	Fluid Select Input	Направляет поток от одного из двух входов на выход.
	Fluid Split	Разбивает входящий поток на два разных потока. Сумма скоростей выходных потоков равна скорости входного потока.
	Fluid Merge	Объединяет два потока в один. Скорость выходного потока равна сумме скоростей входных потоков.
	Process Tank	Резервуар, в который поступает заданный (возможно, меняющийся динамически) объем вещества, затем обрабатывает вещество в течение заданного времени, после чего вещество покидает резервуар. Блок в основном используется в производственных моделях.
	Mix Tank	Резервуар, в котором формируется смесь из поступающих во входные порты различных веществ. Смесь опционально обрабатывается (задерживается в резервуаре на заданное время), после чего покидает резервуар. Блок в основном используется в производственных моделях.
	Fluid Dropoff	Агенты, проходя через блок, оставляют вещество. Блок выступает связующим звеном с Библиотекой Моделирования Процесов. Предполагается, что каждый агент содержит определенный объем

		жидкости или объемного вещества, который нужно выгрузить, и по прибытии агента блок начинает выгрузку. Блок задерживает агента до тех пор, пока не сольется все вещество, после чего выпускает агента, чтобы тот продолжил выполнять свою задачу.
	Bulk Conveyor	Транспортирует объемные или конденсирующиеся летучие вещества из одной точки в другую. По сравнению с трубой, допускает образование зазоров и участков с различной "плотностью".
	Fluid Convert	Скорость выходного потока данного блока всегда равна скорости входного потока, помноженной на заданный "коэффициент преобразования". Данный коэффициент может быть как больше 1, так и меньше либо равен 1, так что блок FluidConvert способен как усиливать, так и ослаблять поток. Данный блок может применяться для моделирования, к примеру, упаковки и распаковки потоков или дискретных элементов.
	Fluid Exit	Направляет поток в блок FluidEnter, с которым имеет соединение. Разработан для того, чтобы динамически создавать сеть потоков, например, когда конфигурация сети считывается из базы данных, или когда необходимо динамическое перенаправление потока между множеством различных участков

		сети.
	Fluid Enter	Принимает поток из блока FluidExit, с которым имеет соединение. Разработан для того, чтобы динамически создавать сеть потоков, например, когда конфигурация сети считывается из базы данных, или когда необходимо динамическое перенаправление потока между множеством различных участков сети.
	Agent To Fluid	Преобразует агентов (дискретные элементы) в поток. Служит в качестве интерфейсного блока между Библиотекой Моделирования Процессов (или любой другой библиотекой, разработанной на ее основе) и Библиотекой Моделирования Поток. Предполагается, что каждый агент содержит определенный объем жидкости или объемного вещества, и как только агент прибывает на вход блока, сразу запускается поток.
	Fluid To Agent	Преобразует партии жидкости или объемного вещества в агенты (дискретные элементы). Служит в качестве интерфейсного блока между Библиотекой Моделирования Процессов (или любой другой библиотекой, разработанной на ее основе) и Библиотекой Моделирования Поток. Создание нового агента может быть инициировано либо определенным объемом жидкости, накопившейся в

		блоке, либо полностью полученной партией (а именно, следующей партией, поступившей на вход).
	Fluid Pickup	Агенты, проходя через блок, забирают жидкость или объемное вещество. Блок выступает связующим звеном с Библиотекой Моделирования Процессов. Предполагается, что каждый агент должен забрать определенный объем вещества, поэтому, по прибытии агента в блок, блок начинает накапливать вещество. Объем может быть указан как точно, так и зависеть от агента, или обрабатываться партиями. В последнем случае агент отпускается, как только блок собрал отличный от нуля объем вещества одной партии и появляется другая партия.

Структура курсовой работы

Введение

Во введении необходимо дать определение моделируемому объекту, определить цели и задачи курсовой работы, описать ожидаемые результаты. Например:

«Демографическая динамика – это процесс изменения численности и состава населения определенной территории в течение определенного временного периода. Она изучает такие показатели, как рождаемость, смертность, миграция, возрастная структура населения, половой состав и другие факторы, влияющие на демографическое развитие общества. Демографическая динамика помогает определить тенденции и проблемы, с которыми сталкивается население, и разработать соответствующие стратегии и программы для улучшения ситуации.

Моделирование демографической динамики позволяет предсказывать будущее развитие общества в зависимости от различных факторов:

экономических условий, социального положения людей, уровня медицинского обслуживания и других параметров.

Цель данной курсовой работы заключается в изучении основ моделирования динамики населения. В работе будет проведен анализ существующих методик моделирования этого процесса. Также будет проведено сравнение результатов полученных при использовании данных методик.

В ходе выполнения курсовой работы будет смоделирована системная динамика демографической ситуации в г. Эн. Будут использоваться материалы по статистике населения.

Результаты данной работы помогут лучше понять процессы, происходящие в обществе, а также предоставят возможность разработки более эффективных стратегий управления населением»

Глава 1. Теоретические аспекты моделирования

В данном разделе курсовой работы описывается теория, необходимая для моделирования. Информацию, вносящуюся в первую главу курсовой работы, студенты получают во время лекций. Дайте определения ключевым терминам, связанным с имитационным моделированием, с вашей моделью, опишите необходимые для моделирования библиотеки.

Глава 2. Моделирование процесса

Во второй главе курсовой работы происходит непосредственно демонстрация моделирования заявленного процесса. В этом разделе необходимо пошагово показать моделирование процесса (как в лабораторных работах), описывая свойства, задающиеся тем или иным блоком. Также помните: сначала необходимо показать модель «как есть» (“As Is”), презентуя как выглядит процесс изначально. Следующим шагом необходимо показать, что сделано (какие эксперименты проведены) для совершенствования\оптимизации модели, и уже после продемонстрировать модель «как будет» (“To Be”).

3.4 Заключение

Краткое описание того, что сделано (с перечислением совершенных задач), проведенных экспериментов и итогов моделирования.

Требования к оформлению курсовой работы

Основной текст: 14 кегль, стиль Times New Roman. Поля со всех сторон равны двум сантиметрам, интервалы между строчками равны множителю 1,5.

Заголовки первого уровня (пример заголовка можно увидеть во главе «Структура курсовой работы»): 16 кегль, жирный шрифт, выравнивание по центру. Каждая глава начинается с новой страницы. Это значит, что заголовки первого уровня также всегда начинаются с новой страницы.

Заголовки второго уровня (пример заголовка можно увидеть во главе «Структура курсовой работы»): 14 кегль, жирный шрифт, выравнивание по центру.

Заголовки третьего уровня (пример заголовка можно увидеть во главе «Структура курсовой работы»): 14 кегль, курсив, выравнивание по левому краю без абзаца.

Иллюстрации: каждый рисунок (график) должен быть подписан. Название ставится под рисунков, с выравниванием по середине и набирается 12 кеглем. В тексте необходимо оставить упоминание о рисунке.

Таблицы: каждая таблица также должна быть подписана. Название таблицы набирается 12 кеглем вначале таблицы. Выравнивание по левому краю без абзаца. Нумерация таблиц сквозная. Также в тексте необходимо сослаться на таблицу.

Список литературы. Примеры:

1. Фамилия И.О. Название книги. – М.: Издательство, 2024. – 123 с.
2. Название книги / под ред. И.О. Фамилия. – М.: Издательство, 2024. – 123 с.
3. Фамилия И.О. Название статьи // Журнал. 2024. № 11. С. 51–57.
4. Фамилия И.О. Название диссертации: автореф. дис. ... канд. физ.-мат. наук. – Москва, 2024. – 20 с.
5. «Название статьи» [Электронный ресурс]. – Режим доступа: «URL-ссылка».

Ссылки на список литературы расставляются по тексту (используя квадратные скобки «[]») по алфавиту (по фамилиям авторов, если ресурс электронный – по названию).

Структура курсовой работы:

1. Титульный лист (Приложение 1).
2. Индивидуальное задание (Приложение 1).
3. Содержание.
4. Введение.
5. 1 глава – теория.
6. 2 глава – моделирование.

7. Заключение.

8. Список литературы и источников.

Список литературы

1. Бронов, С. А. Имитационное моделирование: учеб. пособие / С. А. Бронов; ФГОУ ВПО "Сибирский федеральный университет", кафедра "Системы автоматизированного проектирования". — Красноярск: СФУ, 2007. — 82 с.
2. Муха В. С. Вычислительные методы и компьютерная алгебра: учеб.-метод. пособие. — 2-е изд., испр. и доп. — Минск: БГУИР, 2010.- 148 с.
3. Ожегов С. И. Толковый словарь русского языка / С. И. Ожегов, Н. Ю. Шведова. — 4-е изд., доп. — Москва: Азбуковник, 2000. — 940 с.
4. Яковлева М. С. Имитационное моделирование: подходы, этапы, существующие программные средства //Актуальные проблемы авиации и космонавтики. — 2016. — Т. 2. — №. 12. — С. 129-131.
5. «Библиотека дорожного движения» [Электронных ресурс]. — Режим доступа: <https://anylogic.help/ru/library-reference-guides/road-traffic-library/index.html>.
6. «Библиотека моделирования потоков» [Электронных ресурс]. — Режим доступа: <https://anylogic.help/ru/library-reference-guides/fluid-library/index.html>.
7. «О Библиотеке Моделирования Процессов» [Электронных ресурс]. — Режим доступа: <https://anylogic.help/ru/library-reference-guides/process-modeling-library/index.html>.
8. «О Железнодорожной библиотеке» [Электронных ресурс]. — Режим доступа: <https://anylogic.help/ru/library-reference-guides/rail-library/index.html>.
9. «Пешеходная библиотека» [Электронных ресурс]. — Режим доступа: <https://anylogic.help/ru/library-reference-guides/pedestrian-library/index.html>.